УДК 372.851, 37.022

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ГИБКИХ НАВЫКОВ (SOFT SKILLS) ОБУЧАЮЩИХСЯ ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ WEB-КВЕСТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

© В. В. Афонин[1], А. В. Бугаенко[2], Г. Н. Кимаковская[3]

[1]старший преподаватель кафедры математического анализа и приложений, afonins_02@mail.ru, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская республика
[2]старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики, kochina-anna@ya.ru, Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская республика
[3]старший преподаватель кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания математики, учитель математики МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №15», pgu.mpm@yandex.ru, Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская республика

В статье рассматривается вопрос применения Web-квест технологии на уроках математики в средней школе как один из возможных путей формирования гибких навыков обучающихся. В рамках данного исследования разработана серия образовательных тематических Web-квестов, прошедших апробацию в школах ПМР.

Ключевые слова: *обучение математике, гибкие навыки, «soft skills», Web-квест. уроки математики.*

Для характеристики постоянных социальных, политических и экономических изменений в современном обществе, специалисты различных областей всё чаще употребляют термин VUCA, являющийся акронимом английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность), ambiguity (неоднозначность). Те результаты получения образования, которые были актуальны для школьников прошлых лет, на сегодняшний день не являются достаточными выпускнику школы для возможности состояться в VUCA-мире, как высококвалифицированному специалисту.

Вопрос о том, какими навыками должен обладать современный выпускник для успешной самореализации и адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни, обсуждаются учеными и методистами на самом высоком уровне. Современные исследователи навыки, обладаемые человеком, условно делят на две группы: hard skills (твёрдые навыки) и soft skills (гибкие навыки).

О необходимости формирования гибких навыков упоминала на Гайдаровском форуме – 2018 нейробиолог и психолингвист, профессор СПбГУ Черниговская Т.В.

В открытой лекции «Искусственный интеллект – вызов для человечества» она отметила, что на сегодняшний день нам не известно какие именно профессии будут востребованы через 10 лет, а значит знания и умения современному выпускнику школа даются с достаточной долей условности.

Кроме знаний и умений, необходимых непосредственно в полученной профессии, человек должен быть готовым к постоянному обучению, быть способным критически анализировать ситуации и в состоянии принимать решения, а также быть способным к сотрудничеству, иметь навыки работы в команде. Обладание этими качествами помогает адаптироваться в «текучем и нестабильном» мире. Таким образом, наддисциплинная работа педагога, направленная на формирование soft skills, выходит на первый план.

В научной и методической литературе понятие «soft skills» является синонимом таких понятий, как «employability skills» (навыки трудоустройства), «people skills»

(навыки работы с людьми), «skills for social progress» (навыки для социального развития), «non-professional skills» (непрофессиональные, а лучше сказать надпрофессиональные, навыки). В Международной организации здравоохранения понятие «soft skills» приравнивается к понятию «life skills», т.е. навыки, которые необходимы в повседневной жизни. [5, с. 350-351].

Различные аспекты формирования и развития гибких навыков у обучающихся рассматриваются в работах Золотаревой Е.А. [3], Раицкой Л.Н., Тихоновой Е.В. [4], Позднякова Е.В., Фомина А.В. [2]

Необходимость формирования soft skills обучающихся и поиск различных способов для этого обосновывает актуальность проводимого нами исследования.

Нами будет рассмотрен вопрос формирования гибких навыков при использовании образовательных Web-квестов, как одной из форм познавательно-групповой деятельности на уроках математики.

Как было указано выше, понятие «soft skills» не определяется в научной и методической литературе однозначно. Под гибкими навыками мы будем понимать личностные качества и способности, такие как

- *критическое мышление* (способность работать с понятиями и суждениями, способность к аналитической и прогностической деятельностям, способность рефлексии к собственной мыслительной деятельности)
- *креативность* (способность генерировать идеи и оригинальные решения поставленных задач);
- *коммуникация и кооперация* (способность выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме, умение высказывать свою точку зрения, реагировать на справедливую и несправедливую критику, вступать в контакт с другими людьми, умение работать в команде);
- *эмпатия, эмоциональный интеллект* (способность понимать свои эмоции и причины их возникновения, умение управлять своими эмоциями, умение понимать эмоции других людей).

Использование Web-квест технологии, как тенденции развития современного образования, была предложена профессором калифорнийского университета Сан -Диего Берни Доджем в 1995 году. Как указывал Б. Додж, «Web-квет – это ориентированная на запросы деятельность, в которой вся информация или ее часть, с которой взаимодействуют обучающиеся, поступает из ресурсов в Интернете». [5]

Имея различные гаджеты, учащиеся получают неограниченный доступ к Internet сети. Однако доступность и избыток информации без умения отбирать надежные её источники, не всегда идут им во благо. Важное значение для успешного овладения знаниями имеет умение обучающихся ориентироваться в информационном пространстве, трансформировать и использовать найденную информацию для решения поставленных задач.

Берни Доджем дана классификация квестов по трем различным основаниям.

1. ***По сроку реализации: краткосрочные, долгосрочные.***

Целью использования краткосрочных образовательных Web-квестов является усвоение и интеграция новых знаний. По длительности они рассчитаны от одного до трех уроков.

Долгосрочные образовательные Web-квесты используются для глубокого анализа информации, полученной учащимися в учебном процессе.

Длительность прохождение таких квестов может быть от 7 до 30 дней.

2. ***По предметному содержанию: монопредметные и межпредметные.***

Содержание монопредметного Web-квеста реализуется в рамках одного учебного предмета, а межпредметные – в тесной взаимосвязи нескольких учебных дисциплин.

3. ***По типу заданий, выполняемых учащимися***: пересказ (retelling tasks), компиляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistic tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product tasks), решение спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие (persuasion tasks), самопознание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks) [2].

Изучив научно-педагогическую и методическую литературу, Сокол И.Н. дает классификацию квестов по ***форме проведения***: компьютерные игры-квесты, Web-квесты, QR-квесты, медиа-квесты, квесты на природе, комбинированные.

В процессе работы с образовательными Web-квестами, обучающиеся анализируют информацию, в итоге создавая проект, демонстрирующий уровень понимания ими учебного материала.

Ожидаемые результаты использования образовательного Web-квеста при организации групповой учебно-познавательной деятельности в соответствии с Государственным образовательным стандартом основного общего образования представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 1 – Ожидаемые результаты (по ГОС ООО) использования образовательных Web-квестов на уроках математики при организации групповой учебно-познавательной деятельности и соответствующие гибкие навыки

Ожидаемые результаты	**Универсальные учебные действия**	**Гибкие навыки**
1.Предметные результаты	- Владеть знаниями по истории возникновения логарифмических вычислений; - Знать алгоритмы решения логарифмических уравнений; - В состоянии решать логарифмические уравнения, выбирая наиболее рациональный способ решения	- Критическое мышление; - Креативность мышления
2.Метапредметные		
2.1. Познавательные	- Уметь оценивать правильность выполнения поставленной учебной задачи, самостоятельно находить возможности для её решения	- Критическое мышление
2.2. Регулятивные	- Осознавать качество уровень усвоения учебного материала; - Формирование навыков объективной оценки и самооценки	- Критическое мышление; -Эмпатия, эмоциональный интеллект;
2.3. Коммуникативные	- Работают в группе (планируют работу, распределяют её между членами группы, совместно оценивают результат работы, слушают собеседника и ведут диалог)	- Коммуникация и кооперация;
3.Личностные результаты	- Развитие интереса к изучаемому предмету.	- Креативность, - Критическое мышление.

Нами была разработана серия образовательных Web-квестов, использование

одного из которых мы проиллюстрируем. Это образовательный Web-квест «Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения» https://sites.google.com/view/web-quest-log.Указанный тематический образовательный Web-квест занимает определенное место в системе уроков алгебры 11 класса средней школы и соответствует поставленным целям и планируемым результатам обучения.

Данный квест использовался в рамках организации итогового повторения пройденного материала по указанной теме в школах Приднестровской Молдавской республики (МОУ «Тираспольской средней школе №8», МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15»).

Разработанный нами Web-квест является краткосрочным (на его выполнения отводится 2 часа учебного времени) и групповым.

Подобная работа над образовательными Web-квестами проводилась и при изучении других тем школьного курса алгебры 10-11 классов.

Для мониторинга развития гибких навыков мы взяли за основу методику, предложенную Поздняковой Е.В. [2, с. 37]. Оценка уровня сформированности «softskills» происходит в ходе наблюдения педагога за работой обучающихся над Web-квестами. Диагностическим инструментарием являются – критериальная оценочная рубрика (Таблица 2) и лист наблюдений за учащимся (Таблица 3). В оценочной рубрике содержатся описание формируемых «softskills» обучающихся на каждом этапе работы над квестом – начальном, ролевом заключительном. Развитие «softskills» происходит за счёт наращивания самостоятельности, инициативности. Уровни сформированости (П) – пассивный, (В) – ведомый, (И) – инициатор, (С) – стратег. В листе наблюдений учитель фиксирует уровень развития гибких навыков обучающихся на каждом этапе работы над квестом.

Таблица 2 – «Soft skills» формируемые при работе с образовательным Web-квестом

Этапы работы обучающихся над тематическим образовательным Web-квестом	**Деятельность обучающихся**	**Формируемые гибкие навыки**	**Уровень сформированности гибких навыков**
Начальный	Знакомство с материалами Web-квеста, распределение ролей.	**Критичность мышления –** умение задавать вопросы, умение анализировать достаточность данных. **Креативность мышления Коммуникация и кооперация –** навыки работы в команде, навыки сотрудничества. **Эмпатия, эмоциональный интеллект –** навыки управления своими эмоциями, чувствовать эмоциональное состояние других.	**(П) –** слушает обсуждение одноклассников; **(В)** – участвует в обсуждении выбора роли, задает уточняющие вопросы; **(И)** – предлагает выбор роли, участвует в обсуждении заданий и распределении индивидуальных заданий. **(С)** – аргументированно обосновывает выбор роли и индивидуальных заданий в группе.
Ролевой	Индивидуальная работа в команде	**Критичность мышления –** навыки аргументации	**(П) –** выполняет порученную часть

	на общий результат. Поиск, изучение, систематизация и трансформация информации по тематике квеста. Выполнение заданий и обсуждение полученных результатов в микрогруппе. Составление итогового проекта.	идей, определение слабых и сильных сторон различных идей для решения поставленных задач. **Креативность мышления –** навыки поиска различных вариантов решения поставленных задач. **Коммуникация и кооперация –** навыки письменной и устной речи, навыки сотрудничества, навыки ведения диалога. **Эмпатия, эмоциональный интеллект –** навыки управления своими эмоциями, чувствовать эмоциональное состояние других.	работы; **(В)** – ищет возможность применить свои знания, умения и навыки; **(И)** – находит оригинальные решения; выступает инициатором контроля и проверки; **(С)** – объясняет и обосновывает ход решения; оптимально оценивает идеи решения членов команды.
Заключительный	Выступление, обсуждение итогов, формулировка выводов, оценивание полученных результатов своей и других групп путем осуждения или интерактивного голосования.	**Критичность мышления –** навыки объективного оценивания результатов деятельности как своей, так и других. **Креативность мышления** – видение альтернативных вариантов решения поставленных задач. **Коммуникация и кооперация –** навыки определения своего вклада в общий результат, умение нести ответственность за результат работы группы, навыки устного выступления, умение слушать чужие аргументы и этически грамотно вести спор. **Эмпатия, эмоциональный интеллект –** умение управлять своими эмоциями и распознавать эмоции одноклассников, принятие в ходе дискуссии причин своих эмоций на этапе рефлексии.	**(П)** – не придает значение результатам своей работы; **(В)** – сравнивает результаты своей работы с другими; **(И)** – оценивает полученные результаты на основе объективных критериев; **(С)** – предлагает возможные пути улучшения полученных результатов.

Таблица 3 – Лист наблюдений за учащимися

Фамилия, имя учащегося	Этапы работы над Web-квестом											
	Начальный этап				Ролевой этап				Заключительный этап			
	Критичность мышления	Креативность мышления	Коммуникация и кооперация	Эмпатия, эмоциональный интеллект	Критичность мышления	Креативность мышления	Коммуникация и кооперация	Эмпатия, эмоциональный интеллект	Критичность мышления	Креативность мышления	Коммуникация и кооперация	Эмпатия, эмоциональный интеллект
1. N												

Использование непараметрических методов статистики, а именно биноминального критерия, позволяет проверить эффективность использования технологии Web-квестов для формирования «soft skills» обучающихся на уроках математики в средней школе.

На начальном этапе эксперимента можно констатировать, что данная форма учебно-познавательной групповой деятельности является достаточно эффективным средством формирования не только твердых, но и гибких навыков. Однако предлагаемая методика оценивания уровня развития гибких навыков учащихся, базируется на наблюдениях и оценках педагога, а значит определённая доля её субъективности не исключена.

Библиографический список

[1] Верхолетова, И. Н. Веб-квест технология как информационно-образовательная среда в рамках современных стандартов / И. Н. Верхолетова, О. А. Козлов // Педагогическая информатика. – 2018. – № 2. – С. 3-8.

[2] Открытые задачи как средство развития «soft skills» на уроках математики / Е. В. Позднякова [и др.] // Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2021. – Т. 7. – № 2. – С. 29-45.

[3] Формирование soft skills (мягких навыков) учащихся на уроках математики / Е. А. Золоторева // Современные аспекты научных исследований. Сборник научных статей по материалам Всероссийской конференции в рамках проведения XXI научно-практических чтений, посвященных памяти философа и общественного деятеля А. Н. Радищева. – Малоярославец: МФЮА, 2021. – С. 43-47. – ISBN 978-5-94811-354-8

[4] Soft skills в представлении преподавателей и студентов российских университетов в контексте мирового опыта / Л. К. Раицкая, Е. В. Тихонова // Вестник РУДН, Серия «Психология и педагогика». – 2018. – Т.15. – № 3. – С. 350-363. – DOI: 10.22363/2313-1683-2018-15-3-350-363

[5] Soft skills: ключ к карьере. – URL: http://www.pro-personal.ru/article/7811-soft-skills-klyuch-k-karere (дата обращения 01.12.2022)

[6] Bernie Dodge Some Thoughts About Web Quests. – URL: https://webquest.org/sdsu/about_webquests.html (дата обращения: 01.12.2022).